

LABORATORIO PRE-PARCIAL EDM

Jimmy Corzo Giovany Babativa

1. Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio con matriz de varianzas y covarianzas

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Determine las componentes principales Z_1 y Z_2 a partir de la matriz de covarianza, además calcule la proporción de la varianza total explicada por la primera componente principal.
 - Calcule la matriz de correlación $\mathbf{R}$.
 - Determine las componentes principales Z_1 y Z_2 desde la matriz de correlación y calcule la proporción de la varianza total explicada por Z_1 .
 - Compare las componentes calculadas en la parte a) con las obtenidas en el ejercicio anterior ¿son las mismas? ¿deberían ser las mismas?
 - Calcule la correlación entre las variables y las componentes principales, es decir, obtenga ρ_{X_1, Z_1} , ρ_{X_1, Z_2} , ρ_{X_2, Z_1} y ρ_{X_2, Z_2} .
 - Calcule la contribución de cada variable a la primera componente principal.
2. Un estudio de impacto social trató el tema de seguridad en la ciudad de Bogotá, cuatro variables de interés fueron medidas por 54 personas seleccionadas aleatoriamente. Las medidas se tomaron en una escala de 0 a 100, donde 100 significaba que era un problema que se debía abordar de inmediato (alto interés social) y 0 significa que es un tema que puede esperar, las variables fueron:

X_1 : Robos ocasionados por fleteros y raponeros evitados por la policía

X_2 : Cantidad de policías en la ciudad

X_3 : Crímenes juzgados y castigados adecuadamente

X_4 : Agilidad de la fuerza pública en llegar al lugar del hecho.

La matriz de correlación es:

$$R = \begin{pmatrix} 1,0000 & & & \\ 0,7571 & 1,0000 & & \\ 0,7792 & 0,6684 & 1,0000 & \\ 0,5500 & 0,6017 & 0,3207 & 1,0000 \end{pmatrix}$$

Los valores y vectores propios respectivamente, son:

Valores Propios: 2.855 0.721 0.253 λ_4

Vectores Propios: $\begin{pmatrix} 0,55 \\ 0,54 \\ 0,49 \\ 0,42 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -0,16 \\ 0,06 \\ -0,56 \\ 0,81 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0,35 \\ -0,84 \\ 0,26 \\ 0,31 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0,74 \\ 0,02 \\ -0,61 \\ -0,28 \end{pmatrix}$

- a. Encuentre el valor de λ_4 .

- b. Escriba la ecuación de la primera componente principal.
- c. ¿Cuál es el porcentaje de varianza que explica la primera componente?
- d. Haga una interpretación práctica de la primera componente principal.
- e. Haga una interpretación práctica de la segunda componente principal.
- f. Calcule la correlación entre la segunda componente principal, y los crímenes juzgados y castigados adecuadamente.
- g. Estime la correlación entre la primera componente y la segunda componente principal.
- h. Calcule las contribuciones de las variables para cada uno de las cuatro componentes principales.
- i. Describa la información que proporciona la tercera y cuarta componente principal.

3. La siguiente tabla presenta las ventas y ganancias de 10 corporaciones:

Compañía	Ventas	Ganancias
General Motors	126,974	4,224
Ford	96,933	3,835
Exxon	86,656	3,51
IBM	63,438	3,758
General Electric	55,264	3,939
Mobil	50,976	1,809
Philip Morris	39,069	2,946
Chrysler	36,156	0,359
Du Pont	35,209	2,48
Texaco	32,416	2,413

- a. Haga los cálculos (manuales) para un ACP normado, escriba las componentes principales y especifique las varianzas que son explicadas por cada uno.
 - b. Obtenga las coordenadas de Texaco sobre las dos componentes principales.
 - c. Obtenga la correlación entre la variable ventas y la primera componente principal.
 - d. Calcule las contribuciones de las ventas y ganancias a las componentes principales.
 - e. Calcule las contribuciones de las compañías a las componentes principales.
 - f. Calcule los cosenos al cuadrado de las variables sobre las componentes principales.
 - g. Calcule los cosenos al cuadrado de las compañías sobre las componentes principales.
 - h. Valide el procedimiento usando el paquete FactoMineR en R.
 - i. Si el procedimiento se aplica con la descomposición espectral de $\mathbf{R}$, ¿cambia algo?.
4. Es importante conocer los aspectos que generan una buena imagen y posicionamiento antes de incursionar a un mercado. La marca *JCES* no es muy conocida en Colombia, procede de EEUU. La ropa de esta marca es adquirida principalmente por mujeres de NSE alto que la compran especialmente si trabajan en un medio donde la imagen es importante, ya que los trajes presentan un aspecto impecable incluso después de muchas horas de llevarlos puestos. La marca *JCES* contrató los servicios de una empresa de investigación de mercados para hacer un estudio que le permitiera identificar algunos aspectos de interés para los compradores a partir de una investigación cualitativa. Posterior a esta fase, se tomó una muestra de 256 directores de centros de diseño de moda, 30 distribuidores y 10 importadores, que respondieron a un cuestionario de 7 preguntas para evaluar en 20 marcas los atributos, medidos en una escala de 0 a 100, donde 100 significa que cumple totalmente con la característica mientras que 0 indica todo lo contrario, los atributos evaluados fueron:

- I. P1. Precio alto
- II. P2. Calidad
- III. P3. Prestigio Social
- IV. P4. Exclusividad de la marca
- V. P5. Elegancia
- VI. P7. Complementos

La base de datos *ModaJCS.sav* contiene los promedios de los puntajes de cada marca para cada atributo. A partir de un análisis de componentes principales examine:

- a. La matriz de correlación. Interprete.
 - b. La correlación de las variables con cada factor. Interprete los factores.
 - c. Use los cosenos cuadrados de los objetos (marcas) en el espacio factorial para identificar las que están bien representadas en los ejes. Interprete cada eje.
 - d. Construya un biplot que le permita proyectar los objetos (marcas) y las variables. Señale las conclusiones más relevantes encontradas en los puntos anteriores.
5. Los datos de contenidos en la base *Calidad Whisky.sav* son de un estudio que pretende analizar la calidad vs. el precio para 35 marcas de Whisky. Usando FactoMineR realice un Análisis de Componentes Principales tomando las variables de cuantitativas como activas (X_1 , X_2 , X_4) y las variables categóricas como ilustrativas (X_3 y X_5):
- a. Determine el número de ejes que usaría para el análisis.
 - b. Use la correlación de las variables con los dos primeros factores para interpretar los ejes. Asigne un nombre apropiado a cada eje de acuerdo con las variables que lo tipifican.
 - c. Use los cosenos cuadrados de los individuos en el espacio factorial para identificar las marcas que están mejor representadas en cada eje factorial. ¿Cuál es el individuo mejor representado en el primer plano factorial?
 - d. Haga un gráfico de proyecciones de las variables sobre los ejes e interpretelos.
 - e. Haga el biplot con las dos primeras componentes. Interprete.
 - f. Si usted tuviera que comprar una botella de Whisky con buena apreciación pero que no sea tan costoso, mencione 2 marcas por las que se inclinaría? Explique.
 - g. ¿Qué marcas definitivamente no compraría? ¿por qué?